

场强与电势习题讨论课



内容提要

基本概念

静电场 { 场强 $\vec{E} = \vec{F} / q_0$ 电场线 } 性质、关系
 { 电势 $\varphi = W / q_0$ 等势面 }

$$\vec{E} = -(d\varphi / dn) \hat{n}$$

$$\varphi = \int_a^c \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

通量 $\Phi_e = \iint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \iint E \cos \theta ds$

环流 $\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_l E dl \cos \theta$

点电荷 试验电荷

基本规律

库仑定律

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

真空中、点电荷

高斯定律

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$$

表述、意义、应用

环路定理

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

表述、意义

叠加原理:

力的叠加、场强叠加、电势叠加

求 E {

迭加法 {

- 点电荷 {
 - 点电荷组 $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}$
 - 连续带电 $\vec{E} = \int_q \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$
- 典型场
 - 均匀带电球面
 - 均匀带电球体
 - 无限大均匀带电平面
 - 无限长均匀带电圆柱面
 - 均匀带电细圆环轴线

高斯定理法 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$ 具有对称性

电势梯度法 $\vec{E} = -\frac{d\varphi}{dn} \hat{n}$ 电势分布函数
数已知 或易求

对称性分析；选 Gauss 面；列方程解方程。

求 φ {

迭加法 {

- 点电荷 {
 - 点电荷组 $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i}$
 - 连续带电 $\varphi = \int_q \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r}$
- 典型场
 - 均匀带电球面
 - 均匀带电球体
 - 无限大均匀带电平面
 - 无限长均匀带电圆柱面
 - 均匀带电细圆环轴线

场强积分法 $\varphi_a = \int_a^c \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 场强分布函数
数已知 或易求

1. 一点电荷，放在球形高斯面的中心处。下列哪一种情况，通过高斯面的电通量发生变化。[**B**]

(A) 将另一点电荷放在高斯面外。

(B) 将另一点电荷放进高斯面内。

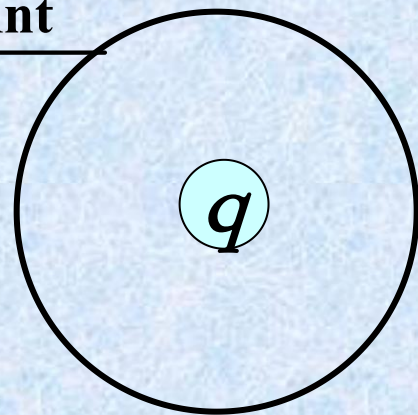
(C) 将球心处的点电荷移开，但仍在高斯面内。

(D) 将高斯面半径缩小。

分析：

由高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$

知，在静电场中，通过闭合高斯面的电通量仅与面内所包围的自由电荷有关，



因此，正确答案是B项。

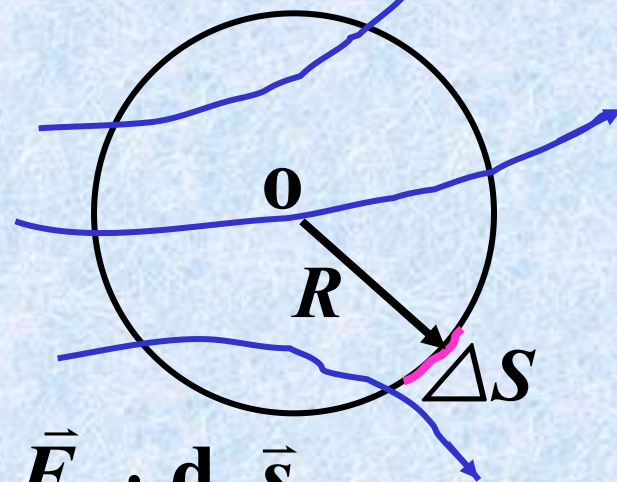
2、空间有一非均匀电场，在电场中作一半径为 R 闭合球面 S ，已知通过球面上某一面元 ΔS 的电场强度通量为 $\Delta\phi$ 。则通过该球面其余部分的电场强度通量为 [A]

分析：由高斯定理，因闭合球面 S 内没有包围的自由电荷，所以

而
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

$$\begin{aligned} \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} &= \int_{\Delta S} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{\text{其余}} \vec{E} \cdot d\vec{s} \\ &= \Delta\phi_e + \int_{\text{其余}} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 \end{aligned}$$

因此，通过该球面其余部分的电场强度通量为 $-\Delta\phi$ 。



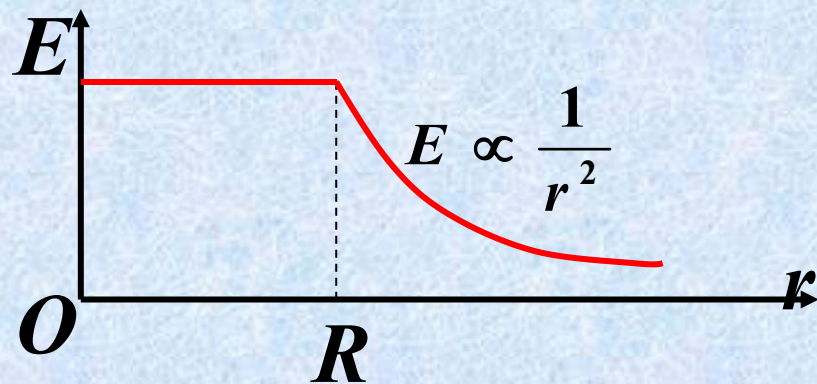
3、图示为一具有球对称性分布的静电场的 $E \sim r$ 关系曲线。请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的。

(A) 半径为 R 的均匀带电球面。

(B) 半径为 R 的均匀带电球体。

(C) 半径为 R 、电荷体密度 $\rho = Ar$ (A 为常数) 的非均匀带电球体。

(D) 半径为 R 、电荷体密度 $\rho = A/r$ (A 为常数) 的非均匀带电球体。



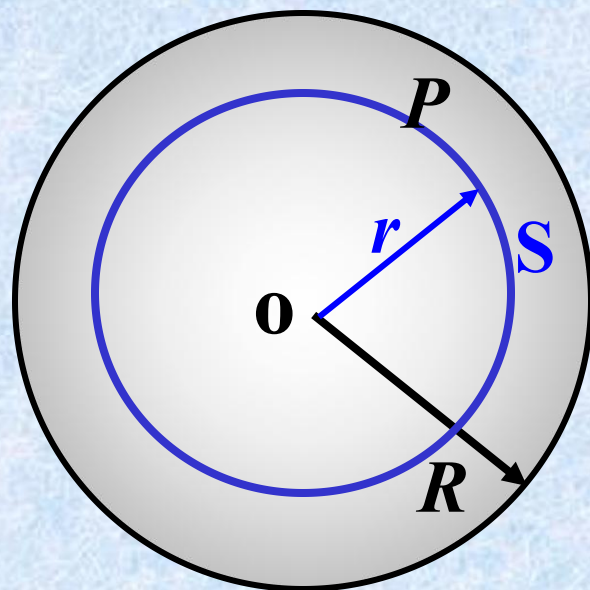
解: 4种带电体均为球对称性, 由 *Gauss* 定理, 当 $r > R$ 时, 它们的场强应有相同的表达式,

$$\text{即 } E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (r > R)$$

∴ 只需考虑 $r < R$ 即可, 显然(A)、(B)均不对。

现考虑(C):

对球内任意一点 P : 过 P 作球形 *Gauss* 面如图,



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

$$\therefore E \cdot 4\pi r^2 = \sum q_i / \epsilon_0$$

$$\sum q_i = ?$$

在半径为 l 处，取厚度为 dl 的薄球壳，其带电为 $dq = \rho dV$

$$= Al \cdot 4\pi l^2 dl$$

$$\sum q_i \text{ 应写成: } \int dq = \int_0^r Al \cdot 4\pi l^2 dl$$

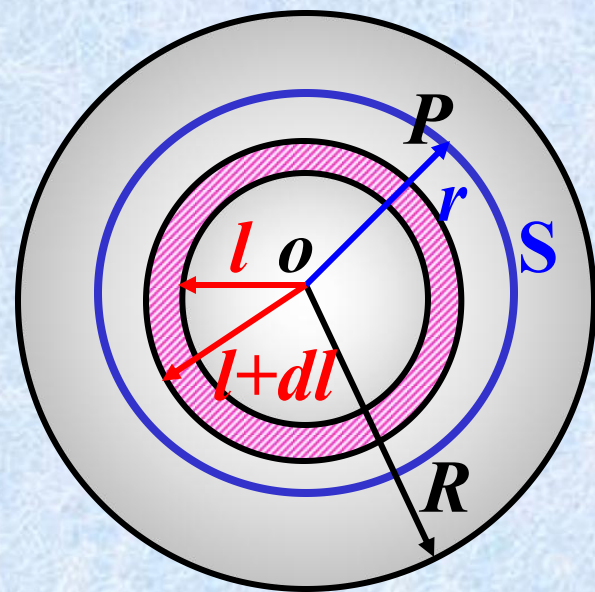
$$= \int_0^r A \cdot 4\pi l^3 dl = \pi A r^4$$

$$\therefore E \cdot 4\pi r^2 = \pi A r^4 / \epsilon_0 \Rightarrow E = \frac{A}{4\epsilon_0} r^2 (r < R)$$

对(D),方法与上面类似,将 $\rho = A/l$ 替换 $\rho = Al$ 有

$$\int dq = \int_0^r \frac{A}{l} \cdot 4\pi l^2 dl = 2\pi A r^2$$

$$\Rightarrow E = \frac{A}{2\epsilon_0} (r < R) \quad \therefore \text{选 (D) .}$$



4. 真空中平行放置两块大金属平板，板面积为 S ，板间距离为 d （ d 远小于板面线度），板上分别带电量 $+Q$ 和 $-Q$ ，则两板相互作用力为（ ）

(A) $\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2}$.

(B) $\frac{Q^2}{\epsilon_0 S^2}$.

(C) $\frac{Q^2}{\epsilon_0 S}$.

(D) $\frac{Q^2}{2\epsilon_0 S}$.

解： 因板间距离 d 远小于板面线度，金属平板可视为无限大带电平面，

则两板间的相互作用力，等于其中一块平板所带电量受另一平板所带电量在该板处产生的场强的作用力。

一无限大带电平面在另一板处产生的场强：

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S} \Rightarrow F = QE = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$$

常见错误1：

∴ 选 (D) .

用库仑定律→选 ~~(A)~~ .

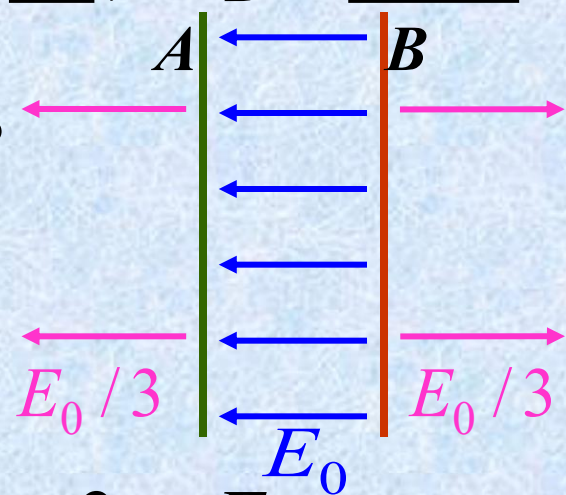
常见错误2：

$F=QE$, E 为两板间合场强, 即

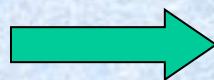
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} \Rightarrow F = \frac{Q^2}{\varepsilon_0 S} \rightarrow \text{选 } \del{(C)} .$$

5. A 、 B 为真空中两个平行的“无限大”均匀带电平面，已知两平面间的电场强度大小为 E_0 ，两平面外侧电场强度大小都为 $E_0/3$ ，方向如图。则 A 、 B 两平面上的电荷面密度分别为 $\sigma_A = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\sigma_B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解：设 A 、 B 同正号，向右为正方向。



$$\begin{cases} \frac{\sigma_A}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_B}{2\varepsilon_0} = -E_0 \\ \frac{\sigma_B}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_A}{2\varepsilon_0} = \frac{E_0}{3} \end{cases}$$



$$\begin{cases} \sigma_A = -\frac{2\varepsilon_0 E_0}{3} \\ \sigma_B = \frac{4\varepsilon_0 E_0}{3} \end{cases}$$

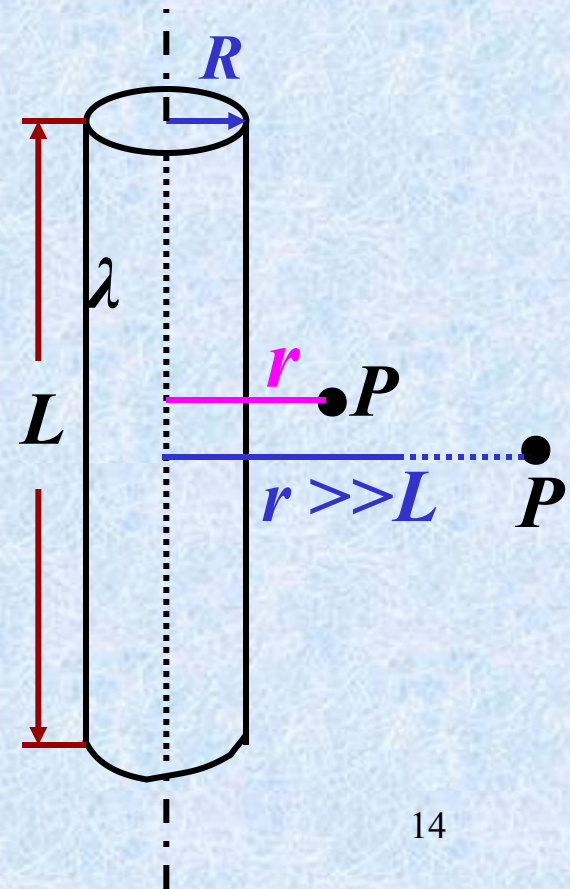
6. 一半径为 R 长为 L 的均匀带电圆柱面，其单位长度带电量为 λ .在带电圆柱的中垂面上有一点 P ，它到轴线距离为 r ($r > R$)，则 P 点的场强大小：当 $r \ll L$ 时， $E =$ _____；当 $r \gg L$ 时， $E =$ _____。

解：当 $r \ll L$ 时，带电圆柱面可视为**无限长**，其场强大小为：

$$E = \frac{\lambda}{2 \pi \epsilon_0 r}$$

当 $r \gg L$ 时，带电圆柱面可视为**点电荷**，其场强大小为：

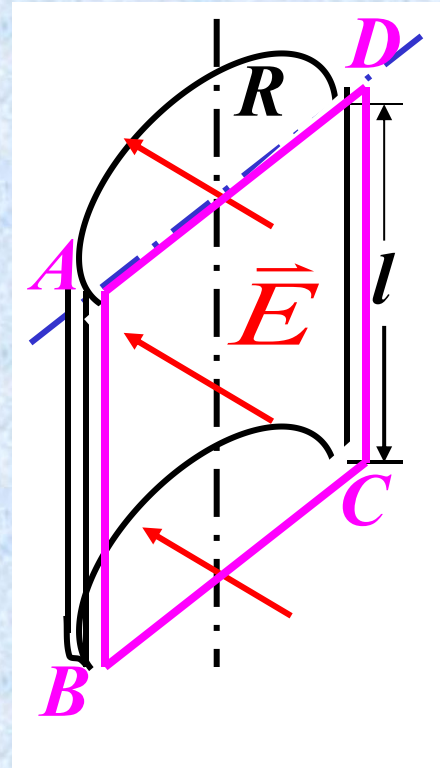
$$E = \frac{q}{4 \pi \epsilon_0 r^2} = \frac{\lambda L}{4 \pi \epsilon_0 r^2}$$



例7. 在场强为 $\vec{E}$ 的均匀电场中，有一半径为 R 、长为 l 的圆柱面，其轴线与 $\vec{E}$ 的方向 $\perp$ 。在通过轴线并 $\perp \vec{E}$ 的方向将此柱面切去一半，则穿过剩下的半圆柱面的电通量等于_____。

解：通过半圆柱面的电通量与通过矩形切割面 $ABCD$ 的电通量大小相等。
而切割面 $ABCD$ 与电场强度 $\vec{E} \perp$ ，
所以：

$$\begin{aligned}\Phi &= E \cdot S_{ABCD} \\ &= 2 R l E\end{aligned}$$



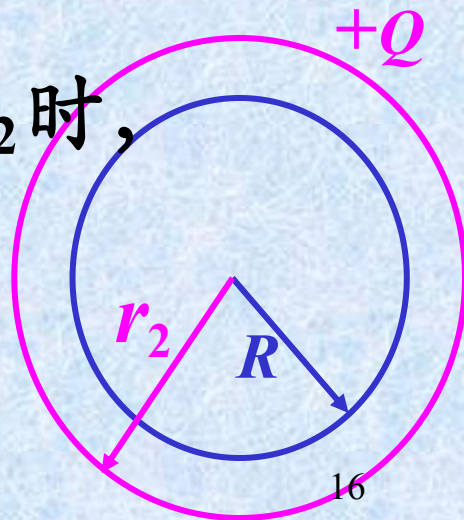
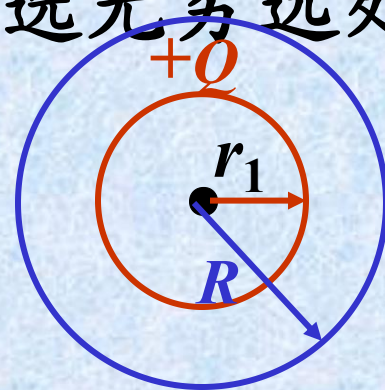
例8. 把一个均匀带电量 $+Q$ 的球形肥皂泡由半径 r_1 吹胀到 r_2 ，则半径为 R ($r_1 < R < r_2$) 的高斯球面上任一点的场强大小 E 由_____变为_____；电势 U 由_____变为_____。（选无穷远处为电势零点）。

解：肥皂泡半径为 r_1 时，高斯球面上任一点的场强大小： $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$

电势： $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ 肥皂泡半径胀到 r_2 时，

高斯球面上任一点的场强为0；

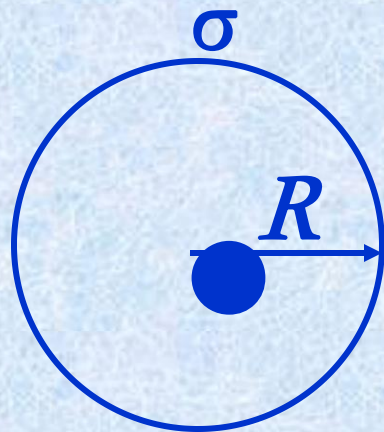
电势为： $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2}$



例9.一半径为 R 的均匀带电球面，其电荷面密度为 σ 。若规定无穷远处为电势零点，则该球面上的电势 $U = \underline{R\sigma/\epsilon_0}$ 。

分析:半径为 R 的均匀带电球面上的电势为

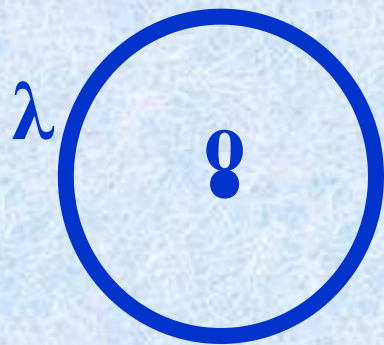
$$U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma \cdot 4\pi R^2}{4\pi\epsilon_0 R} \\ = \frac{R\sigma}{\epsilon_0}$$



例10.真空中一均匀带电细圆环，其电荷线密度为 λ 。则其圆心处的电场强度 $E_0 = \underline{\quad 0 \quad}$ ；
电势 $U_0 = \underline{\quad \lambda / 2\varepsilon_0 \quad}$ 。（选无穷远处电势为零）

分析：由场强叠加原理，均匀带电细圆环圆心处的电场强度：

$$\vec{E}_0 = \int d\vec{E}_0$$



又因**电荷对圆心对称分布**，各电荷元在圆心处的电场强度相互抵消，所以： $\vec{E}_0 = 0$

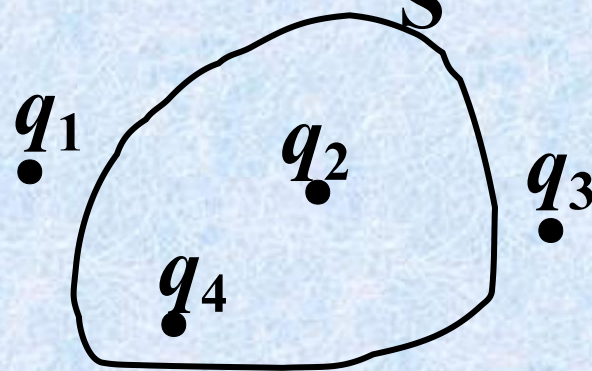
由电势叠加原理得圆心处的电势：

$$\begin{aligned} U_0 &= \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R} \int_L dq \\ &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{\lambda \cdot 2\pi R}{4\pi\varepsilon_0 R} = \frac{\lambda}{2\varepsilon_0} \end{aligned}$$

例11 点电荷 q_1 、 q_2 、 q_3 和 q_4 在真空中的分布如图所示。图中 S 为闭合曲面，则通过该闭合曲面的电通量 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \underline{(q_2 + q_4)/\epsilon_0}$ ，式中的是点电荷 q_1 、 q_2 、 q_3 和 q_4 在闭合曲面上任一点产生的场强的矢量和。

分析： 由高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$



知，在静电场中，通过闭合高斯面的电通量仅与面内所包围的自由电荷有关，且等于面 S 内所包围的自由电荷的代数和除以真空的电介系数。

因此， $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q_2 + q_4}{\epsilon_0}$ $\vec{E}$

12. (本题3分) 在边长为 a 的正方体中心处放置一点电荷 Q , 设无穷远处为电势零点, 则在正方体顶角处的电势为: []

(A) $\frac{Q}{4\sqrt{3} \pi \varepsilon_0 a}$

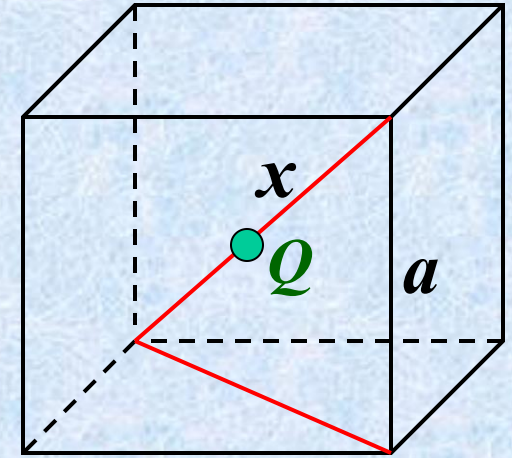
(B) $\frac{Q}{2\sqrt{3} \pi \varepsilon_0 a}$

(C) $\frac{Q}{6 \pi \varepsilon_0 a}$

(D) $\frac{Q}{12 \pi \varepsilon_0 a}$

解：

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (\varphi_\infty = 0)$$



$$a^2 + (\sqrt{2}a)^2 = x^2$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{3}a$$

$$\therefore q = Q \quad r = \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

[B]

13. (本题10分) 一段半径为 a 的细圆弧, 对圆心的张角为 θ_0 , 其上均匀分布有正电荷 q , 如图所示。试以 a, q, θ_0 表示出圆心 O 处的电场强度。

解: 取坐标 xOy 如图。

由对称性可知: $E_x = \int dE_x = 0$ 2分

$$dE_y = \frac{-dq}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cos\theta = \frac{-\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cos\theta = \frac{-\lambda}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cos\theta \cdot a d\theta$$

3分

$$E_y = \int_{-\frac{1}{2}\theta_0}^{\frac{1}{2}\theta_0} \frac{-\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \cos\theta d\theta$$

3分

$$= \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \sin\frac{\theta_0}{2} = \frac{-q}{2\pi\epsilon_0 a^2 \theta_0} \sin\frac{\theta_0}{2}$$

$$\vec{E} = \frac{-q}{2\pi\epsilon_0 a^2 \theta_0} \sin\frac{\theta_0}{2} \vec{j}$$

2分

